

# データ整備ツール 投入値申請書\_Config出力ツールマニュアル

2026年4月1日  
NTTインフラネット株式会社  
株式会社NTTデータ

## ● 1. Config出力ツールの使い方

1. Config出力ツールの概要
2. 設定ファイル出力の手順
3. パターン種別記載方法
4. 入力値記載
  1. C、Dの記載方法
  2. A1～A4の記載方法
  3. Aの補完処理 $\alpha \sim \zeta$ の記載方法
  4. B 1、B 2 の記載方法

## ● 2. Config出力ツールセットアップ



# 1. Config出力ツールの使い方

# 1.Config出力ツールの概要

Config出力ツールの各シートの説明する。

| シート名         | 概要                                                                                                                               | 利用対象    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 投入値定義(線設備)   | 管路・ケーブル等の線状設備を対象に、出力する属性項目ごとの投入ルールを定義するシート                                                                                       | 作業で利用する |
| 投入値定義(点設備)   | マンホール・弁等の点状設備を対象に、属性ごとの投入ルールを定義するシート                                                                                             | 作業で利用する |
| 投入値定義(電柱類)   | マンホール・弁等の点状設備を対象に、属性ごとの投入ルールを定義するシート                                                                                             | 作業で利用する |
| 補完リスト        | A系パターンで取得した値が空だった場合の補完処理に用いる対応表を定義するシート<br>補完後に出力したい値の対応関係を記載し、補完処理 $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \zeta$ などの設定と組み合わせて使用 | 作業で利用する |
| リスト          | B1、B2 の条件分岐処理で利用する変換・対応表を定義するシートです。<br>入力値に応じて出力値を切り替えるためのリストを記載し、条件分岐に基づく値変換に使用                                                 | 作業で利用する |
| JSON設定       | 出力する Config JSON 全体に共通する設定値を管理するシートです。<br>距離閾値、EPSG、文字コードなど、JSON出力時に必要となる共通パラメータを設定                                              | 作業で利用する |
| 記入ガイド        | 申請書全体の記入ルールやシートの使い方をまとめた説明用シートです。                                                                                                | 変更不可    |
| キーマッピング(線設備) | 線設備シートで定義した属性項目名と、出力先 JSON キーとの対応関係を確認するためのシートです。<br>各属性が JSON 上でどのキー名に変換されるかを一覧で管理します。                                          | 変更不可    |
| キーマッピング(点設備) | 点設備シートで使用する属性項目名と JSON キーの対応関係を整理したシートです。<br>点設備用 Config の出力項目名確認に使用します。                                                         | 変更不可    |
| キーマッピング(電柱類) | 電柱類シートで使用する属性項目名と JSON キーの対応関係を整理したシートです。<br>電柱類用 Config の出力項目名確認に使用します。                                                         | 変更不可    |

## 2.設定ファイル出力の手順

データ変換の対象として線設備（地下管路等）および点設備（マンホール等）の2つのデータがあることを想定した、設定ファイル作成の手順を示す。

なお、電柱類（通信柱等）を加えて登録する場合⑥～⑩を追加で実施する。

## ● 設定ファイル(Config.json) の初期登録

## 1. 「線設備」シートでの作業

- ①定義名※を記載
- ②設定ファイルを格納したいファイルパスを記入(任意)
- ③パターン種別選択
- ④入力値記載
- ⑤ボタンを押下 ⇒設定ファイルが出力される

## 2. 「点設備」シートでの作業

- ⑥定義名※を記載
- ⑦手順⑤で出力された設定ファイル(Config.json)のパス  
(ファイル名含む)を記入
- ⑧パターン種別選択
- ⑨入力値記載
- ⑩ボタンを押下 ⇒設定ファイルが更新される

※データ変換ツール内でカラムマッピング名を選択する際に必要)

|   |      |         |   |     |
|---|------|---------|---|-----|
| ① | 定義名  | ××市××カス | ⑤ | ボタン |
|   | 設備   | 線設備     |   |     |
| ② | Conf | C:×××   |   |     |

| 基本情報 |         |             | 入力定義                 |                   |                |   |
|------|---------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|---|
| No.  | 属性項目名   | ③<br>パターン種別 | ④<br>入力カラム1<br>(A共通) | 入力カラム2<br>(A3、A4) | 入力カラム3<br>(A4) |   |
| 1    | シーケンス番号 | D:システム採番    | -                    | -                 | -              | - |
| 2    | 設備キー    | A1:単カラム代入   | 設備キー                 | -                 | -              | - |

|   |        |                    |   |     |
|---|--------|--------------------|---|-----|
| ⑥ | 定義名    | x×市x×ガス            | ⑩ | ボタン |
|   | 設備名    | 点設備                |   |     |
| ⑦ | Config | C:\x×x\config.json |   |     |

| 基本情報 |       | 入力定義 (A)    |                      |                   |                |
|------|-------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|
| No.  | 属性項目名 | ⑧<br>パターン種別 | ⑨<br>入力カラム1<br>(A共通) | 入力カラム2<br>(A3、A4) | 入力カラム3<br>(A4) |

|   |         |          |   |   |   |
|---|---------|----------|---|---|---|
| 1 | シーケンス番号 | D:システム採番 | - | - | - |
| 2 | 設備キー    | D:システム採番 | - | - | - |

### 3.パターン種別記載方法

下記のパターン種別一覧から記入した。ドロップダウンから選択する。

| パターン種別         | 概要                               |
|----------------|----------------------------------|
| A1:単カラム代入      | 元データの指定カラムの値をそのまま代入する            |
| A2:単カラム四則演算    | 元データの1カラムの値に対して四則演算（+-×÷）を行い代入する |
| A3:複数カラム四則演算   | 元データの2つのカラムの値を四則演算して代入する         |
| A4:複数カラム抽出     | 最大4つのカラムからMAXまたはMIN値を抽出して代入する    |
| B1:条件分岐（カラム）   | 指定カラムの値に応じて条件リストから出力値を決定する       |
| B2:条件分岐（ファイル名） | 入力ファイル名に応じて条件リストから出力値を決定する       |
| C:事業者一意の値      | 事業者固有の固定値を代入する                   |
| D:システム採番       | システムが一意の値を自動採番する                 |

## 4-1.入力値記載（C、Dの記載方法）

一番利用されてわかりやすい入力値項目になる。  
固定値を入力させたい場合は「C」を、ランダム値やシーケンス値（均一に数値が増えていく値）の場合は「D」を入力する。

| 基本情報 |         |           | 入力定義（C）    | 入力定義（D）              |               |                |
|------|---------|-----------|------------|----------------------|---------------|----------------|
| No.  | 属性項目名   | パターン種別    | 固定値        | 採番方法<br>（シーケンス/ランダム） | 開始値または<br>最小値 | ステップまたは<br>最大値 |
| 1    | シーケンス番号 | D:システム採番  |            | ランダム                 | 1             | 10000          |
| 2    | 設備キー    | D:システム採番  |            | シーケンス                | 1             | 40             |
| 3    | 入力ファイル名 | C:事業者一意の値 | sample.shp |                      |               |                |

| パターン種別    | 採番方法  | 概要                               |
|-----------|-------|----------------------------------|
| D:システム採番  | ランダム  | 最小・最大値の項目を記載する                   |
|           | シーケンス | 開始値、ステップ数を記載する<br>ステップ数は追加し続ける数字 |
| C:事業者一意の値 |       | 固定値が統一的に入力される                    |

## 4-2.入力値記載（A1～A4の記載方法）

インプットデータのカラムを利用する場合はこのA1～A4の項目を利用する。

| 基本情報 |         |              | 入力定義（A）         |                   |                |                |                                           |              |
|------|---------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|
| No.  | 属性項目名   | パターン種別       | 入力カラム1<br>（A共通） | 入力カラム2<br>（A3、A4） | 入力カラム3<br>（A4） | 入力カラム4<br>（A4） | 演算子<br>（A2、A3、A4）<br>（+,-<br>*,/,MAX,MIN） | 演算定数<br>（A2） |
| 9    | 埋設深さ    | A1:単カラム代入    | 電柱高さ            | -                 | -              | -              | -                                         | -            |
| 10   | 電柱の高さ   | A2:単カラム四則演算  | 電柱高さ            | -                 | -              | -              | /                                         | 6            |
| 11   | 電柱の横幅   | A3:複数カラム四則演算 | 電柱右幅            | 電柱左幅              | -              | -              | +                                         | -            |
| 12   | 占用許可年月日 | A4:複数カラム抽出   | 占用年月日 1         | 占用年月日 2           | 占用年月日 3        | -              | MAX                                       | -            |

| パターン種別       | 概要                              | 入力例                                            |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| A1:単カラム代入    | 元データの単カラムを流用                    | 元データの「電柱高さ」カラムを流用                              |
| A2:単カラム四則演算  | 元データの単カラムに四則演算で演算定数を計算          | 元データの「電柱高さ」カラムから6で割って値を出したいので演算子→/ 演算子定数→6となる。 |
| A3:複数カラム四則演算 | 元データの2カラムを流用して四則演算から計算          | 元データの「電柱右幅」と「電柱左幅」を足して値を出したいので演算子→+となる         |
| A4:複数カラム抽出   | 元データの複数カラムを流用して各エリア毎に最大・最小の値を算出 | 元データの「占用年月日1～3」の中から最大値を値にしたいので演算子→MAXとなる。      |



### 4-3.入力値記載（Aの補完処理α～ζの記載方法）

補完処理とは、パターン種別のA 1 ～A 4 で取得した値が空だった場合の代替処理になる。  
J列「補完処理種別」補完処理α、β、γ、ζで指定。ドロップダウンから選択する。

| 基本情報 |         |           | 入力定義（A）         |                   |                |                |                                           |              | 補完処理定義<br>（Aで値がなかった場合の取り扱い） |             |       |                 |
|------|---------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------|-----------------|
| No.  | 属性項目名   | パターン種別    | 入力カラム1<br>（A共通） | 入力カラム2<br>（A3、A4） | 入力カラム3<br>（A4） | 入力カラム4<br>（A4） | 演算子<br>（A2、A3、A4）<br>（+,-<br>,*/,MAX,MIN） | 演算定数<br>（A2） | 補完処理種別<br>（α/β/γ）           | 固定値<br>（α用） | 対象カラム | 条件シート<br>（β/γ用） |
| 1    | シーケンス番号 | D:システム採番  | -               | -                 | -              | -              | -                                         | -            | ζ:何もしない                     |             |       |                 |
| 2    | 設備キー    | A1:単カラム代入 | 設備キー            | -                 | -              | -              | -                                         | -            | ζ:何もしない                     |             |       |                 |
| 3    | 入力ファイル名 | A1:単カラム代入 | ファイル名           | -                 | -              | -              | -                                         | -            | α: 固定値                      | 2000        |       |                 |
| 4    | 設置年     | A1:単カラム代入 | 使用開始年           | -                 | -              | -              | -                                         | -            | β: カラム条件分岐                  |             | 線路名   | 設備キー補完<br>リスト   |
| 5    | データ更新日時 | A1:単カラム代入 | 使用開始年           | -                 | -              | -              | -                                         | -            | γ: ファイル名条件<br>分岐            |             |       | 更新日補完<br>リスト    |

| パターン種別       | 概要                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ζ: 何もしない     | 補完処理は起動しない                                                                                            |
| α: 固定値       | 取得した値が空の場合、固定値が入力される                                                                                  |
| β: カラム条件分岐   | ①別シートに補完リストを作成する。（※末尾は補完リストと記載する）<br>②「条件シート」項目に該当の補完リスト（他シート記載）を入力する<br>③「対象カラム」項目に条件分岐を判断するカラムを入力する |
| γ: ファイル名条件分岐 | ①別シートに補完リストを作成する。（※末尾は補完リストと記載する）<br>②「条件シート」項目に該当の補完リスト（他シート記載）を入力する<br>③「対象カラム」項目に「ファイル名」を入力する      |

（例）条件補完リストシートの構成

| 元データの値<br>（入力値） | 変換したい値<br>（出力値） |
|-----------------|-----------------|
| 1               | 塩ビ管             |
| 2               | 鋼管              |
| それ以外            | 不明              |

## 4-4.入力値記載（B 1、B 2 の記載方法）

入力値を条件に応じて変換して設定する場合に利用する項目になる。  
B1、B2には、「リスト」シートに定義した対応関係をもとにインプットデータの値に応じた出力値を設定した。

| 基本情報 |       |                | 入力定義（B）    |                 |
|------|-------|----------------|------------|-----------------|
| No.  | 属性項目名 | パターン種別         | 対象カラム名（B1） | 対象リストシート（B1/B2） |
| 7    | 設備種別  | B1:条件分岐（カラム）   | 設備種別       | 設備種別リスト         |
| 8    | 数量    | B2:条件分岐（ファイル名） |            | 数量リスト           |

（例）条件リストシートの構成

| 元データの値（入力値） | 変換したい値（出力値） |
|-------------|-------------|
| 1           | 塩ビ管         |
| 2           | 鋼管          |
| それ以外        | 不明          |

| パターン種別         | 概要                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1:条件分岐（カラム）   | ①別シートにリストを作成する。（※末尾はリストと記載する）<br>②「対象リストシート」項目に該当のリスト（他シート記載）を入力する<br>③「対象カラム」項目に条件分岐を判断するカラムを入力する |
| B2:条件分岐（ファイル名） | ①別シートにリストを作成する。（※末尾はリストと記載する）<br>②「対象リストシート」項目に該当のリスト（他シート記載）を入力する                                 |



## 2. Config出力ツールセットアップ



# Config出力ツールセットアップ

Config出力ツールのセットアップ手順になる。初回登録のみ必要

1. 必ず下記ファイルをローカルにコピーしてから使用してください。
  - ・ 投入値申請書\_Config出力ツール.xlsx
  - ・ 申請書マクロコード.bas
2. 「投入値申請書\_Config出力ツール.xlsx」をローカルにコピー
3. ファイル> 名前を付けて保存からxlsm形式を選択して保存  
(下記キャプチャ参考)
4. 右記手順参考に「申請書マクロコード.bas」をインポートする。  
(手順①～④参照)
5. インポート後、VBAエディタを閉じる。  
(手順⑤参照)

↑ C:\> 投入値申請書 > files (11)

投入値申請書\_Config出力ツールv3 - コピー

Excel ブック (\*.xlsx)

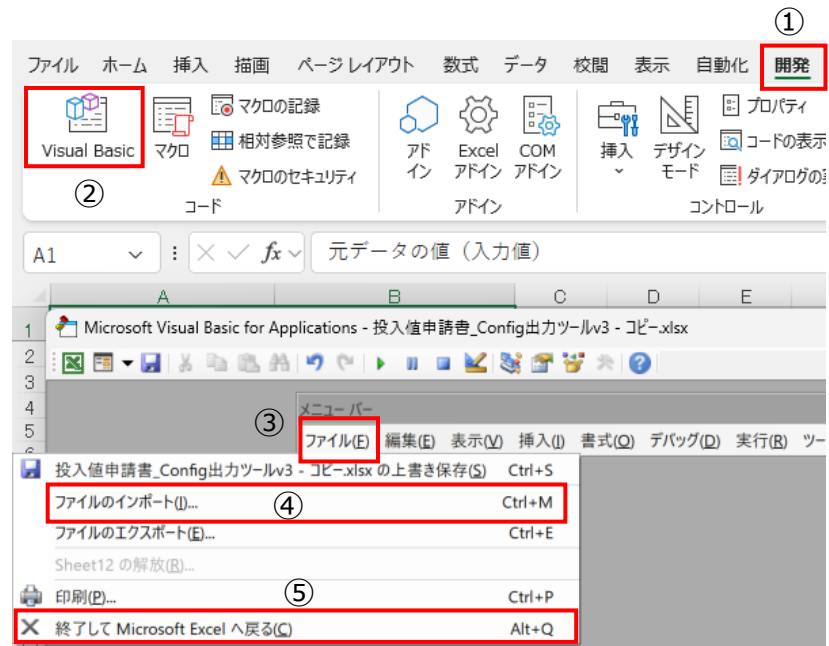
Excel ブック (\*.xlsx)

Excel マクロ有効ブック (\*.xlsm)

Excel バイナリブック (\*.xlsb)

Excel 97-2003 ブック (\*.xls)

保存



# Config出力ツールセットアップ

Config出力ツールのセットアップ手順になる。初回登録のみ必要

## 6.各投入値定義シートに出力ボタンのマクロ更新

下記通りに設定して、出力ボタンのマクロ処理を更新する。

また投入値定義(線設備)・投入値定義(電柱類)・投入値定義(電柱類)の3シートに設定する。

①既存ボタンを右クリック→②マクロの登録→③ExportConfigJSON選択→④OK

定義表 xx市xxガス  
設備 線設備  
Conf C:xx

| 基本情報 |         |            | 入               |                   |                |
|------|---------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| No.  | 属性項目名   | ボタン種別      | 入力カラム1<br>(A共通) | 入力カラム2<br>(A3、A4) | 入力カラム3<br>(A4) |
| 1    | シーケンス番号 | D:システム採番   | -               | -                 | -              |
| 2    | 設備キー    | A1:単カラム代入  | 設備キー            | -                 | -              |
| 3    | 入力ファイル名 | A4:複数カラム抽出 | ファイル名           | -                 | -              |
| 4    | 設置年     | C:事業者一意の値  | -               | -                 | -              |
| 5    | データ更新日時 | C:事業者一意の値  | -               | -                 | -              |

① ボタン

- 切り取り(I)
- コピー(C)
- 貼り付け(P)
- テキストの編集(X)
- グループ化(G) >
- 順序(R) >
- ② マクロの登録(N)...
- コントロールの書式設定(E)...



マクロの登録

マクロ名(M):

'投入値申請書\_Config出力ツールv3 - コピー - コピー.xlsm'!ExportConfigJSON ↑

ExportConfigJSON

③

マクロの保存先(A): 開いているすべてのブック

説明

④

OK キャンセル